

RAPPORT DE TP : IDS/IPS SURICATA

1. Introduction

Ce rapport détaille la mise en œuvre de **Suricata**, un IDS/IPS open-source, au sein d'une architecture réseau contrôlée par pfSense. L'objectif est d'ajouter une couche d'intelligence capable d'analyser le contenu du trafic en temps réel pour identifier des comportements malveillants.

2. Installation et Configuration

2.1. Installation de Suricata

L'installation a été réalisée via le *Package Manager* de pfSense. Cette étape permet d'étendre les capacités du pare-feu avec une analyse protocolaire approfondie.

Installed Packages

Available Packages

Installed Packages

Name	Category	Version	Description	Actions
✓ suricata	security	7.0.8_1	High Performance Network IDS, IPS and Security Monitoring engine by OISF.	 

Package Dependencies:
 suricata-7.0.8

 = Update

 = Current

 = Remove

 = Information

 = Reinstall

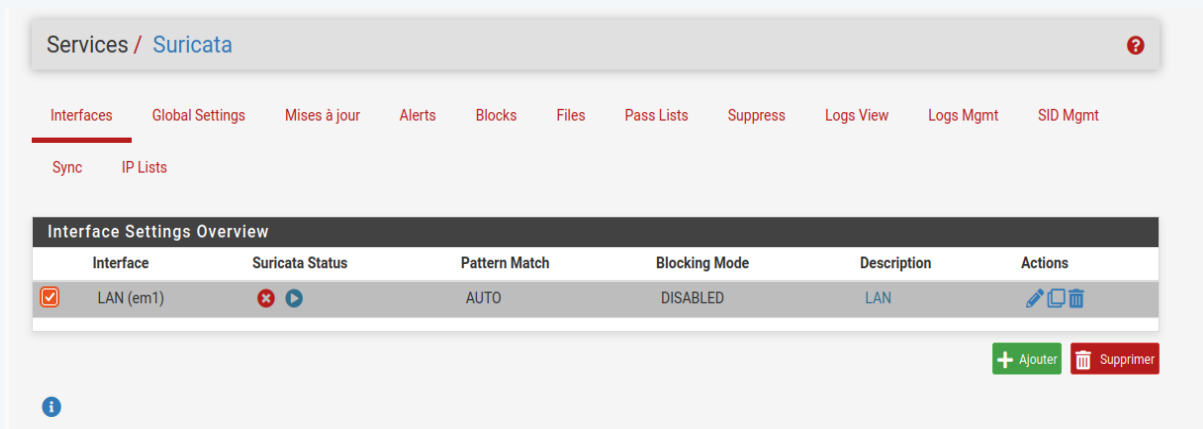


Newer version available

Package is configured but not (fully) installed or deprecated

2.2. Activation sur l'interface LAN

Suricata a été activé sur l'interface LAN car la majorité des attaques modernes se produisent à l'intérieur du périmètre après une compromission initiale.



2.3. Gestion des règles et signatures

Nous avons activé les règles *ET Open (Emerging Threats)*. Ces signatures permettent à Suricata de reconnaître automatiquement des motifs d'attaques connus (scans, exploits, brute-force).

3. Tests d'attaques et Détection

3.1. Scan Nmap (Reconnaissance)

Une attaque par scan furtif (nmap -sS) a été lancée depuis la machine Kali.

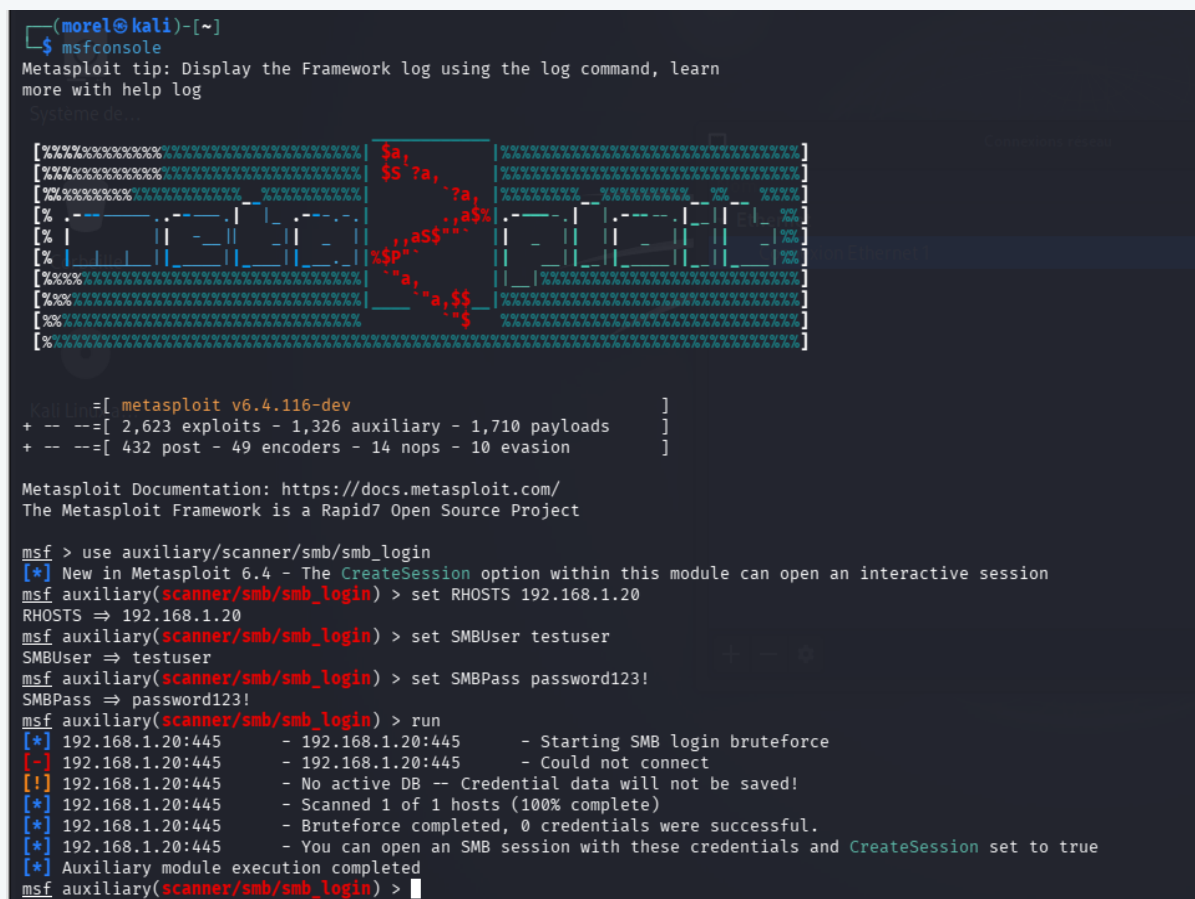
Suricata a immédiatement identifié cette activité comme suspecte. **Observation** : Des alertes de priorité moyenne ont été générées, montrant que le pare-feu "voit" maintenant l'intention malveillante derrière le flux autorisé.

```
(morel@kali)-[~]
$ nmap -sS 192.168.1.10
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-30 10:51 +0200
Nmap scan report for 192.168.1.10
Host is up (0.29s latency).
Systemd
PORT      STATE SERVICE
1/tcp    open  tcpmux
3/tcp    open  compressnet
4/tcp    open  unknown
6/tcp    open  unknown
7/tcp    open  echo
9/tcp    open  discard
13/tcp   open  daytime
17/tcp   open  qotd
19/tcp   open  chargen
20/tcp   open  ftp-data
21/tcp   open  ftp
22/tcp   open  ssh
23/tcp   open  telnet
24/tcp   open  priv-mail
25/tcp   open  smtp
```

3.2. Simulation d'exploitation (Metasploit)

Une tentative d'exploitation plus complexe via *msfconsole* a été réalisée. Suricata a généré des alertes plus critiques, prouvant sa capacité à détecter des signatures d'exploitation spécifiques.

```
(more@kali)-[~]
$ msfconsole
Metasploit tip: Display the Framework log using the log command, learn
more with help log
Systeme de
[...]
```



```
msf6 > use auxiliary/scanner/smb/smb_login
[*] New in Metasploit 6.4 - The CreateSession option within this module can open an interactive session
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set RHOSTS 192.168.1.20
RHOSTS => 192.168.1.20
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set SMBUser testuser
SMBUser => testuser
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > set SMBPass password123!
SMBPass => password123!
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_login) > run
[*] 192.168.1.20:445 - 192.168.1.20:445 - Starting SMB login bruteforce
[-] 192.168.1.20:445 - 192.168.1.20:445 - Could not connect
[!] 192.168.1.20:445 - No active DB -- Credential data will not be saved!
[*] 192.168.1.20:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] 192.168.1.20:445 - Bruteforce completed, 0 credentials were successful.
[*] 192.168.1.20:445 - You can open an SMB session with these credentials and CreateSession set to true
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/smb/smb_login) >
```

4. Analyse Technique

4.1. Mécanisme de détection

Suricata utilise l'**inspection profonde de paquets (DPI)**. Contrairement au pare-feu qui vérifie uniquement la source, la destination et le port, Suricata ouvre le paquet pour analyser son contenu et le comparer à sa base de données de signatures.

4.2. IDS vs IPS

Mode	Fonctionnement	Impact sur le trafic
------	----------------	----------------------

IDS (Détection)	Surveille et alerte l'administrateur.	Laisse passer le trafic (passif).
IPS (Prévention)	Détecte, alerte et bloque l'attaquant.	Interrompt la connexion (actif).

4.3. Intérêt des signatures

Les signatures sont des "empreintes" numériques. Elles permettent une reconnaissance rapide et précise sans nécessiter une analyse comportementale complexe qui pourrait générer de nombreux faux positifs.

5. Options Avancées

- **Niveaux de sévérité** : Permet de prioriser les alertes (1 : Critique, 2 : Suspect, etc.) pour aider l'analyste SOC à se concentrer sur l'essentiel.
- **Filtrage des alertes** : Possibilité de supprimer les alertes redondantes ou d'ignorer certains faux positifs connus.
- **Mode Inline (IPS)** : En activant *Block Offenders*, Suricata devient une barrière active capable de couper la route à l'IP source de l'attaque.

Conclusion

La mise en place de Suricata transforme une architecture réseau "aveugle" en un système de défense proactif. En combinant le filtrage du pare-feu et l'analyse de l'IDS/IPS, nous obtenons une visibilité complète sur la sécurité du réseau, essentielle pour les centres d'opérations de sécurité (SOC) modernes.